

轮趣科技

MS42DC 步进电机驱控一 体机械爪用户手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/9/18	第一次发布
V1.1	2024/4/16	第二次发布，上位机功能优化，新增对外发送电机状态信息参数，新增上时间未使用自动失能电机的设置等
V2.0	2024/6/21	第三次发布，增加了串口、CAN、上位机设置电流大小并掉电保存功能
V3.0	2025/10/16	更换电机驱动芯片和编码器芯片，提升电机控制精度，减少电机发热情况

网址: www.wheeltec.net

序言

该手册主要针对 MS42DC 步进电机驱控一体电机机械爪，可以实现速度闭环控制、位置闭环控制和 NPN 外部接口控制。

目录

序言	2
1. 接口介绍与性能参数	4
1.1. 接口介绍	4
1.2. 性能参数	6
2. 快速验证和使用	8
3. 控制模式与通讯协议	10
3.1. USB 串口控制	11
3.2. CAN 控制	12
3.3. TTL 电平串口控制	13
3.4. 上位机控制模式	13
3.5. NPN 接口控制	15
3.6. CAN、TTL 串口对外发送数据	16
3.7. ROS 控制	17
4. 上位机软件使用	18
4.1. 驱动安装	18
4.2. 功能介绍	20
5. 多个电机级联使用	22
6. 烧录程序	25

1. 接口介绍与性能参数

1.1. 接口介绍

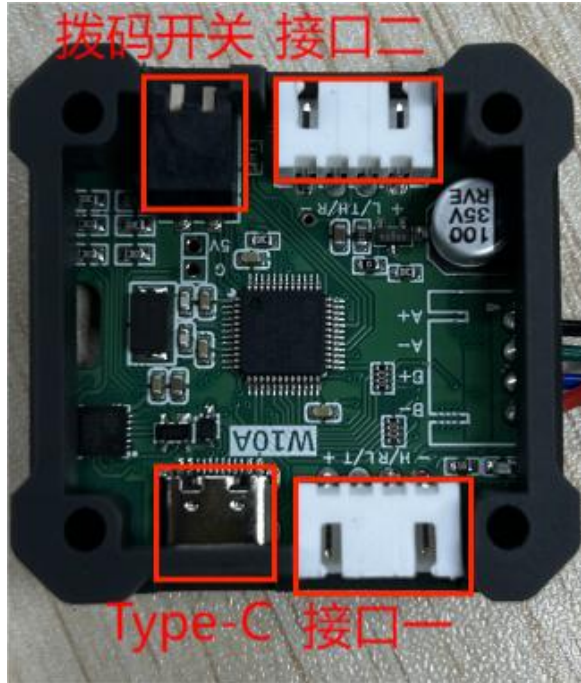


图 1-1 控制主板俯视图



图 1-2 控制主板侧面图

表 1-1 MS42DC 电机控制接口表

接口	说明	规格
接口一	电源输入+通信接口（默认 CAN）	XH2.54 4Pin
接口二	电源输入/输出+通信接口（默认 CAN）	XH2.54 4Pin
接口三	NPN 外部控制接口	XH1.25 4Pin
USB 接口	程序下载、串口控制、上位机功能	TYPE-C USB2.0
拨码开关	1 号控制程序的下载，2 号控制通信协议	

1.1.1. 接口一



图 1-3 接口一线序说明

1.1.2. 接口二



图 1-4 接口二线序说明

1.1.3. 接口三



图 1-5 接口三线序说明

1.1.4. 拨码开关



图 1-6 拨码开关说明

1.2. 性能参数

表 2-2 MS42DC 电机性能参数

输入电压范围	10 至 25V
电机最大转速	420RPM (43.96Rad/S)
电机最小转速	0.95RPM (0.1Rad/S)
电机最大工作电流	1.2A
多机级联使用	支持
控制方式	串口(波特率 115200)、CAN(波特率 1M)、NPN、TTL 电平
工作温度	0 至 60℃
保护功能	堵转保护、输入反接保护 (不支持热插拔)

1.2.1. 堵转保护

在发生堵转后，电机会停止转动。机械爪在夹取物品时会判断是否堵转，也就是在夹取大物品时，夹子收缩到最紧时，就会停止转动。

1.2.2. 输入反接保护

主控的输入电源处增加了电路设计，避免电源输入正极与负极接反时烧毁板子，但用户应尽量避免将电源反接。

1.2.3. 多机级联使用

多个 MS42DC 电机级联使用时，可以通过接口一和接口二衔接使用。假设有三个电机 ABC。A 电机的接口二接 B 电机的接口一，B 电机的接口二接 C 电机的接口一，即可实现多个电机的供电与通信上的硬件连接。更多关于电机级联使用的内容，请参考章节“5.多个电机级联使用”。

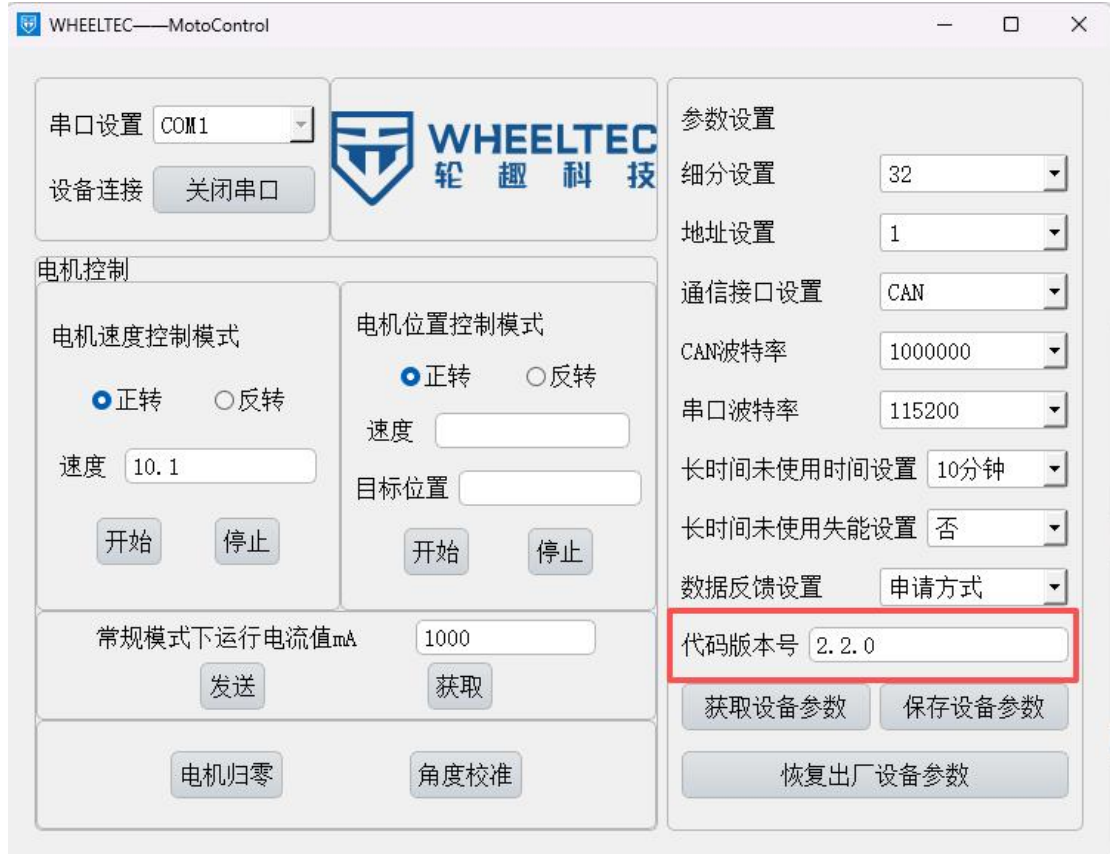
1.2.4. 精度参数说明

V2.0 版本电机使用的编码器芯片为 SC60224，是一个 500 线的编码器，经过单片机编码器模式 4 倍频后，变为了 2000 线，所以精度为 $360/2000=0.18^\circ$ ，但是通过步进电机的细分步数的调节控制后，可以达到 0.1 度的实际精度。

V3.0 版本电机使用的编码器芯片为 MT6816，是一个 14 位分辨率的磁编码器芯片，所以理论上可以达到的精度为 $360/16384=0.0219^\circ$ ，但是实际精度还受

到其余的控制条件影响，所以实际控制精度为 0.05° 。

区分 V2.0 和 V3.0 可以通过上位机代码版本号进行区别，2.2.0 以上为 V3.0 版本电机，2.2.0 以下（如 V2.1.6）为 V2.0 版本电机。



The image shows the WHEELTEC MotoControl software interface. The window title is "WHEELTEC—MotoControl". The interface is divided into several sections:

- 串口设置 (Serial Port Settings):** Includes a dropdown menu for "COM1" and a button "设备连接" (Device Connection) with a sub-button "关闭串口" (Close Serial Port).
- 电机控制 (Motor Control):**
 - 电机速度控制模式 (Motor Speed Control Mode):** Features radio buttons for "正转" (Forward) and "反转" (Reverse), a speed input field set to "10.1", and "开始" (Start) and "停止" (Stop) buttons.
 - 电机位置控制模式 (Motor Position Control Mode):** Features radio buttons for "正转" (Forward) and "反转" (Reverse), a speed input field, a target position input field, and "开始" (Start) and "停止" (Stop) buttons.
- 常规模式下运行电流值mA (Running Current Value in mA under Normal Mode):** Includes an input field set to "1000", a "发送" (Send) button, and a "获取" (Get) button.
- 电机归零 (Motor Zeroing):** A button labeled "电机归零".
- 角度校准 (Angle Calibration):** A button labeled "角度校准".
- 参数设置 (Parameter Settings):**
 - 细分设置 (Microstepping Settings):** A dropdown menu set to "32".
 - 地址设置 (Address Settings):** A dropdown menu set to "1".
 - 通信接口设置 (Communication Interface Settings):** A dropdown menu set to "CAN".
 - CAN波特率 (CAN Baud Rate):** A dropdown menu set to "1000000".
 - 串口波特率 (Serial Port Baud Rate):** A dropdown menu set to "115200".
 - 长时间未使用时间设置 (Long Time Not Used Time Setting):** A dropdown menu set to "10分钟" (10 minutes).
 - 长时间未使用失能设置 (Long Time Not Used Disable Setting):** A dropdown menu set to "否" (No).
 - 数据反馈设置 (Data Feedback Settings):** A dropdown menu set to "申请方式" (Request Method).
 - 代码版本号 (Code Version Number):** An input field containing "2.2.0", which is highlighted with a red rectangle.
- Buttons:** At the bottom of the parameter settings section, there are buttons for "获取设备参数" (Get Device Parameters), "保存设备参数" (Save Device Parameters), and "恢复出厂设备参数" (Restore Factory Device Parameters).

2. 快速验证和使用

收到我们的产品后，先检擦产品的外观是否有缺陷，若无问题，即可进行以下的测试。



图 2-1 电源适配器示意图

首先使用适配器电源通过快速验证线（DC 母头转 XH2.54 公头）接到主控的接口一进行供电，插上 USB，打开串口助手（确保安装了 CH9102 的驱动，若没安装，先前往 4.1 驱动安装部分按步骤进行安装），点击 16 进制发送，然后发送下面这段数据：

表 2-1 机械爪闭合的串口数据表

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校 验位	帧尾
7BH	01H	02H	01H	20H	46H	50H	01H	2CH	62H	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

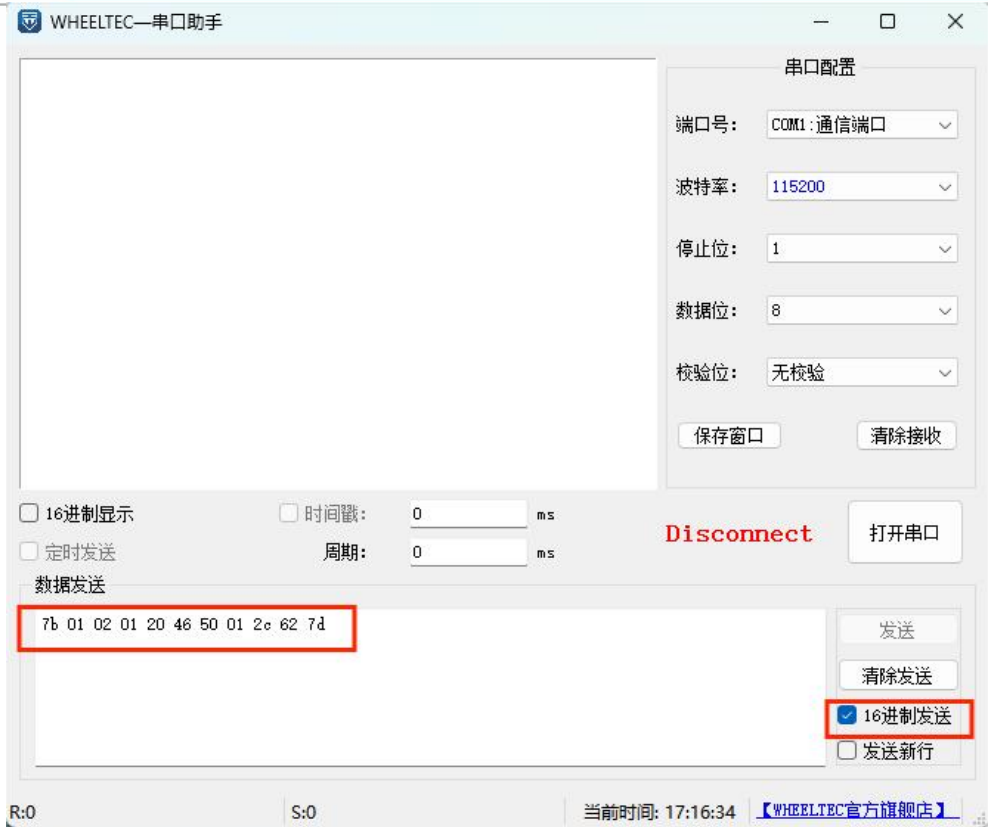


图 2-2 串口发送数据图示

观察点击发送之后机械爪是否收缩。

发送下面这段数据就张开回到原点。

表 3-2 机械抓张开回原点

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE_D_H	SPEE_D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	02H	00H	20H	46H	50H	01H	2CH	63H	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

如果以上多次测试都正常，说明产品功能为正常。

3. 控制模式与通讯协议

本章内容主要介绍 MS42DC 电机的所有控制模式及其对应的控制协议，为确保正常使用，以下会先介绍部分注意事项。

TTL 电平串口控制模式和 USB 串口控制的通信方式和通信协议是一致的，所以无论是接口 1 上的 TTL 电平串口控制或者是 TYPE-C 的串口一控制皆可参考下面的内容. 接口 1 的 TTL 电平串口波特率可以通过上位机进行设置（具体操作参考章节“4. 上位机软件使用”），USB 串口的波特率固定为 115200 不可修改。需要注意的是：如果是通过 USB 串口接口来发送数据，要将拨码开关 2 打到 ON，否则接收不了数据。

- 位置控制模式中可以调节它到达目标的速度，（位置控制下的快到达目标位置会有一个加减速过程，所以在控制角度小时会速度达不到目标速度）位置控制模式下单次的控制电机转动的最大角度为 6553.5 度（两个字节最大为 65535，放大十倍发送）。

（速度模式不可用，机械爪只适用于位置控制模式）

3.1. USB 串口控制

表 4-1 USB 串口控制通讯协议表

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	02H	01H	20H	00H	00H	00H	64H	3EH	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

第一个字节：帧头：为固定值 0x7B。

第二个字节：控制 ID，默认为 0x01。

第三个字节：控制模式，0x02 为位置控制模式。

第四个字节：步进电机的转向，0 为逆时针转动，1 为顺时针转动。机械爪顺时针转动为闭合，逆时针为张开。

第五个字节：步进电机细分值。例如：0x20=32，就是 32 细分，支持 2、4、8、16、32 细分。（建议在 16、32 细分下使用，否则会影响精度）

第六个字节和第七个字节：位置控制模式下的角度数据，单位为角度，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：机械爪完全闭合需要顺时针转动 5.2 圈，即 1872° ，转化为 16 进制为：0x49、0x20=0x4920=18720 = 1872° 。

第八个字节和第九个字节：转速数据，单位为弧度/s，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：0x00、0x64 =0x0064=100=10Rad/s。

第十个字节：BCC 校验位，为前面九个字节的异或和。

第十一个字节：帧尾，为固定值 0x7D。

◆ 例如想要让电机以 20Rad/s 的速度转动到机械爪完全闭合，则发送下面的数据。

表 3-2 USB 串口控制机械爪闭合数据

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	02H	01H	20H	49H	20H	00H	C8H	F8H	7DH
1B	1B	1B	1B	1B	2B		2B		1B	1B

如果是通过串口助手发送数据，则以十六进制发送下面的数据：

7b 01 02 01 20 49 20 00 c8 F8 7d

◆ 如果想让电机以 20Rad/s 的速度让机械爪张开，则发送下面的数据。

表 3-3 USB 串口控制机械爪张开数据表

帧头	设备地址	控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校验位	帧尾
7BH	01H	02H	00H	20H	49H	20H	00H	C8H	F9H	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

如果是通过串口助手发送数据，则以十六进制发送下面的数据：

7b 01 02 00 20 49 20 00 c8 f9 7d

3.2. CAN 控制

CAN 通讯有自带 ID 号的，所以在发送数据是先注意发送准确的 ID 号，默认的 ID 号是 1 (若不熟悉 CAN 通讯 ID，请前往 5. 多个电机级联使用处查看)，也可以在上位机修改 ID 号 (具体参考章节“4.上位机软件使用”)，CAN 的默认波特率为 1MHz，也可以在上位机处修改 CAN 的波特率。CAN 通信本身就具备着良好的错误检测和数据校验的功能，所以此处就不添加 BCC 校验位。

表 3-4 CAN 通讯协议表

控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEED_H	SPEED_L
02H	01H	20H	00H	00H	00H	64H
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit

第一个字节：控制模式，2 为位置控制模式

第二个字节：步进电机的转向，0 为逆时针转动，1 为顺时针转动。机械爪顺时针转动为闭合，逆时针转动为张开。

第三个字节：步进电机细分值。例如：0x20=32，就是 32 细分，支持 2、4、8、16、32 细分。（建议在 32 细分下使用，否则会影响精度）。

第四个字节和第五个字节：位置控制模式下的角度数据，单位为角度，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：机械爪完全闭合需要顺时针转动 5.3 圈，即 1872° ，转化为 16 进制为：0x49、0x20=0x4920=18720=1872°。

第六个字节和第七个字节：转速数据，单位为弧度/s，放大十倍传输，分别为高八位和低八位。例如：0x00、0x64=0x0064=100=10Rad/s。转速太慢即机械

爪闭合速度慢。

- ◆ 例如想要让电机以 20Rad/s 的速度转动到机械爪完全闭合，则发送下面的数据。

表 3-5 CAN 通讯控制机械爪闭合数据表

控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEED_H	SPEED_L
02H	01H	20H	49H	20H	00H	C8H
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit

- ◆ 想要让电机以 20Rad/s 的速度转动到机械爪张开到原本的位置，则发送下面的数据。

表 3-6 CAN 通讯控制机械爪张开数据表

控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEED_H	SPEED_L
02H	00H	20H	49H	20H	00H	C8H
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit

3.3. TTL 电平串口控制

TTL 电平串口接口和 CAN 是公用引脚。默认为 CAN 通信控制，通过上位机可以进行切换，选择对应的通信模式，然后点击保存设备参数即可。

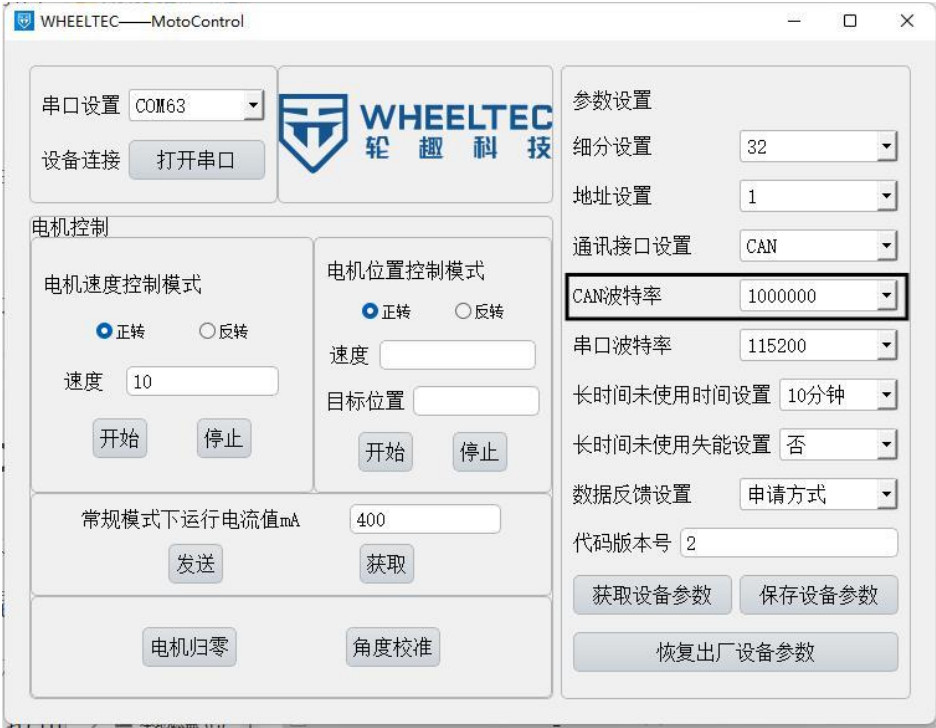


图 3-1 上位机修改通信接口图示

TTL 电平串口控制和 USB 串口控制的通信协议是一致的，只不过 TTL 电平串口控制可以支持多个电机级联使用，在多个电机级联使用时，只需要改变每个电机的设备地址就可以完成不同的功能。使用 TTL 电平串口时，注意需要共地。协议参考上方的 USB 电平串口控制。

3.4. 上位机控制模式

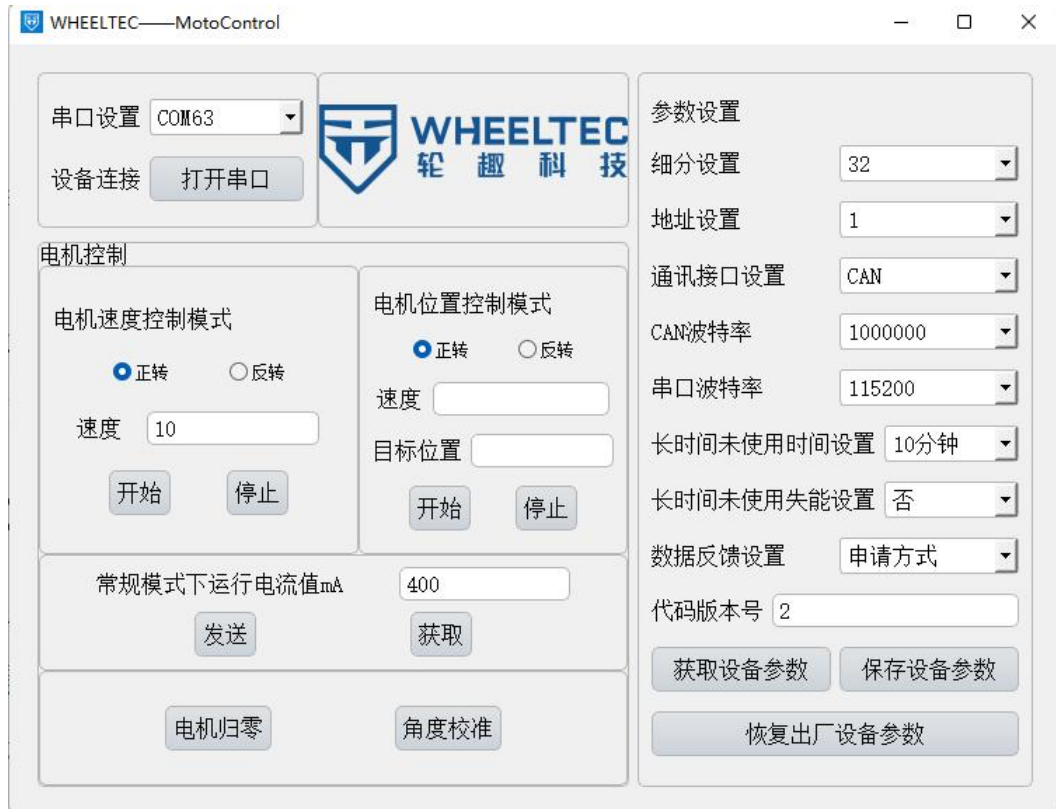


图 3-4 上位机示意图

上位机模式下，拨码开关 2 号键往下拨，再用 type-c 数据线连接电脑和主板后，打开串口连接，即可进入上位机控制模式。

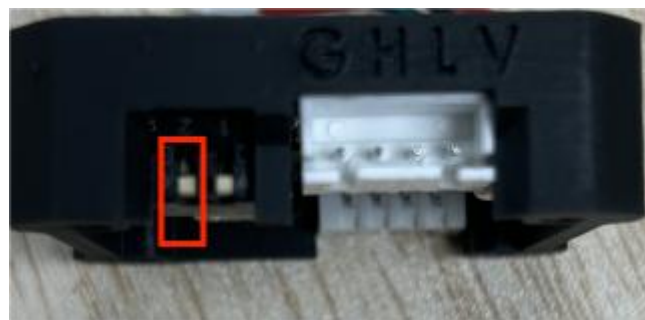


图 3-2 上位机模式下的拨码开关图示

在电机目标转速 rad/s 空格输入转速，例如图中输入了 36rad/s，选择电机正

转，然后点击开始，则电机将以 36rad/s 的速度顺时针转动，选择反转，点击开始则电机将以 36rad/s 的速度逆时针转动，点击停止，则电机将停止转动，电机停转该按键是可以控制所有状态下的电机停转。还有更详细更多的控制请前往 4.2 上位机功能介绍中去查看。

3.5. NPN 接口控制

在该模式下，需要用到接口 3 来进行一个外部控制，4 号引脚为 GND，当接口 3 的其余三个引脚接到 GND 时，会有不同的效果，1 号引脚接到 GND 时，机械爪会张开，3 号引脚接到 GND 时，机械爪会闭合，2 号引脚无控制效果。

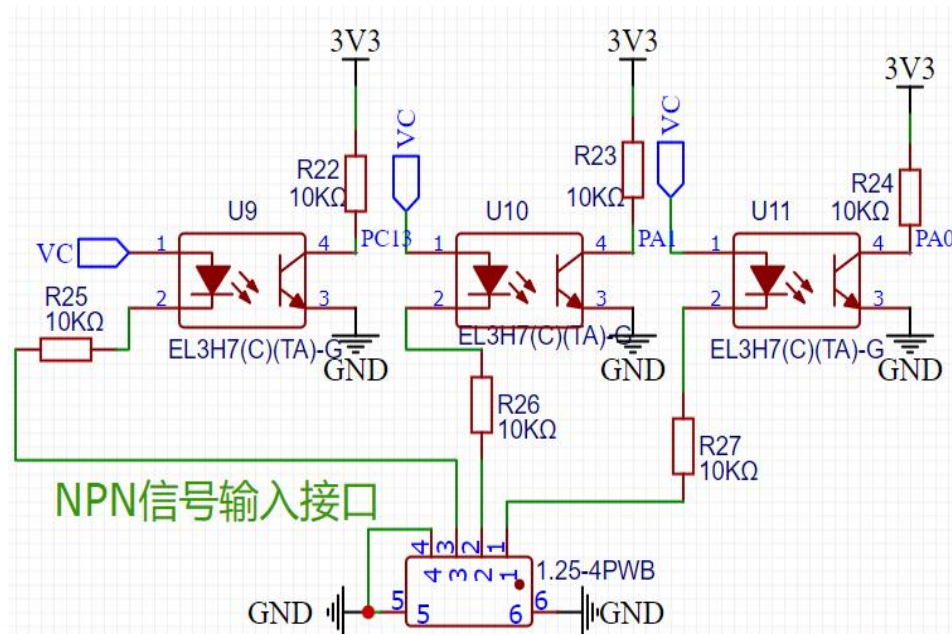


图 3-3 NPN 接口电路图

NPN 接口为低电平有效，但 VC 为电源电压，接入 12V 或 24V，所以不能直接与单片机引脚连接，否则容易烧坏 IO，如果想要实现单片机控制，则需要使用 MOS 管作为开关。

可以将机械爪和控制主板共地，然后将控制主板的 IO 口连接到接口 3，这样即可实现控制主板控制机械爪的闭合，如连接 3 号引脚的 IO 口输出低电平即可实现机械爪闭合，连接 1 号引脚的 IO 口输出低电平即可实现机械爪张开，张开到设定的位置后就会停止（默认设定几乎到达极限位置）。

修改位置控制模式下的速度就是修改此模式的速度（重新上电后会恢复为 28Rad/s）。例如想让电机在 10Rad/s（最大为 42Rad/s）的速度转动，则发

送下面的数据。

表 3-7 串口修改 NPN 控制速度数据表

帧头	设备 地址	控制 模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEE D_H	SPEE D_L	RCC 校 验位	帧尾
7BH	01H	02H	01H	20H	00H	00H	00H	64H	3DH	7DH
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	2Bit		2Bit		1Bit	1Bit

如果是通过 CAN 通讯修改速度（最大为 42Rad/s），则发送下面的数据：

表 3-8 CAN 修改 NPN 控制速度数据表

控制模式	转向	细分值	POS_H	POS_L	SPEED_H	SPEED_L
02H	01H	20H	00H	00H	00H	64H
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit

3.6. CAN、TTL 串口对外发送数据

电机的实时转速和实时角度数据(放大十倍发送)可以通过 CAN 或者 TTL 串口、USB 串口发送，CAN 接收的 ID 固定为 0x0A。电机数据的反馈有两种模式，可以通过上位机进行设置为**固定频率(20Hz)发送**或者**请求发送**，默认为请求发送，数据请求发送协议为：串口：7b 01 00 00 00 00 00 00 00 00 7a 7d；CAN 为：01 00 00 00 00 00 00 00。在机械爪控制中，我们采用的是软件检测堵转然后实现的堵转保护，以便机械爪在抓取到物体达到最紧后停止机械爪继续收紧，所以会导致一个问题，在位置控制时转动到的角度会存在少许偏差量。

表 3-13 串口请求数据反馈协议

7BH	01H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	00H	7AH	7DH
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

表 3-14 CAN 请求数据反馈协议

01H	00H	00H	00H	00H	00H	00H
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

第一个字节：电机的地址，默认为 01；

第二个字节：在位置控制模式下，到达目标位置则发送 1，还未到达发送 0；
其实模式默认发送 0；

第三个字节：速度的高八位；

第四个字节：速度的低八位；

第五个字节：角度的高 16 位中的高 8 位；

第六个字节：角度的高 16 位中的低 8 位；

第七个字节：角度的低 16 位中的高 8 位；

第八个字节：角度的低 16 位中的低 8 位；

第九个字节：RCC 校验位；

如接收到的数据为：01 00 00 64 00 00 0e 10 7B，显示的内容则为：目前电机转速为 10rad/s 转动到了 360 度，还没有到达目标位置。如果接收数据为：01 01 00 00 00 00 8c a0 2C，显示的内容为：电机已经转动角度达到 360 度位置。

表 3-15 数据反馈数据表

地址	标志位	SPEED_ H	SPEED_ L	POS_H_ H	POS_H_ _L	POS_L_ H	POS_L_ L	校验位
01H	01H	00H	00H	00H	00H	8CH	A0H	2CH
1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B

3.7. ROS 控制

MS42DC 步进电机支持 ROS 控制并提供对应的例程源码，具体使用方法请参考“6.ROS 例程与教程”文件

4. 上位机软件使用

4.1. 驱动安装

想要使用上位机进行控制，首先需要安装 CH9102 驱动，附送的资料中有驱动安装程序。首先打开我们附送资料中的 CH9102 驱动与资料文件夹，然后打开 CH343SER 文件夹，然后打开到拥有 Driver 和 LIB 这两个文件夹中，打开 Driver 文件夹，再打开 SETUP，最后电机安装即可。

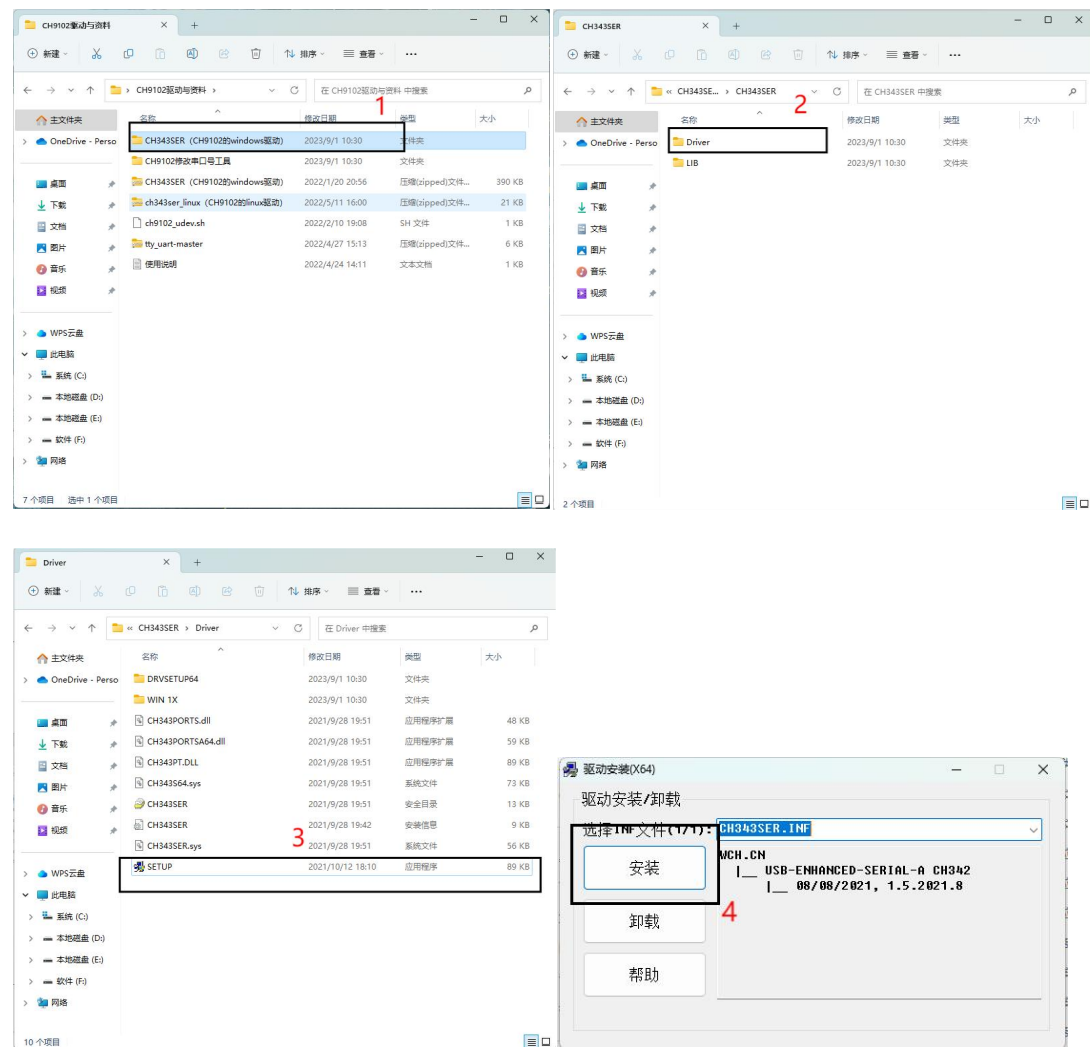


图 4-1 CH9102 驱动安装流程图

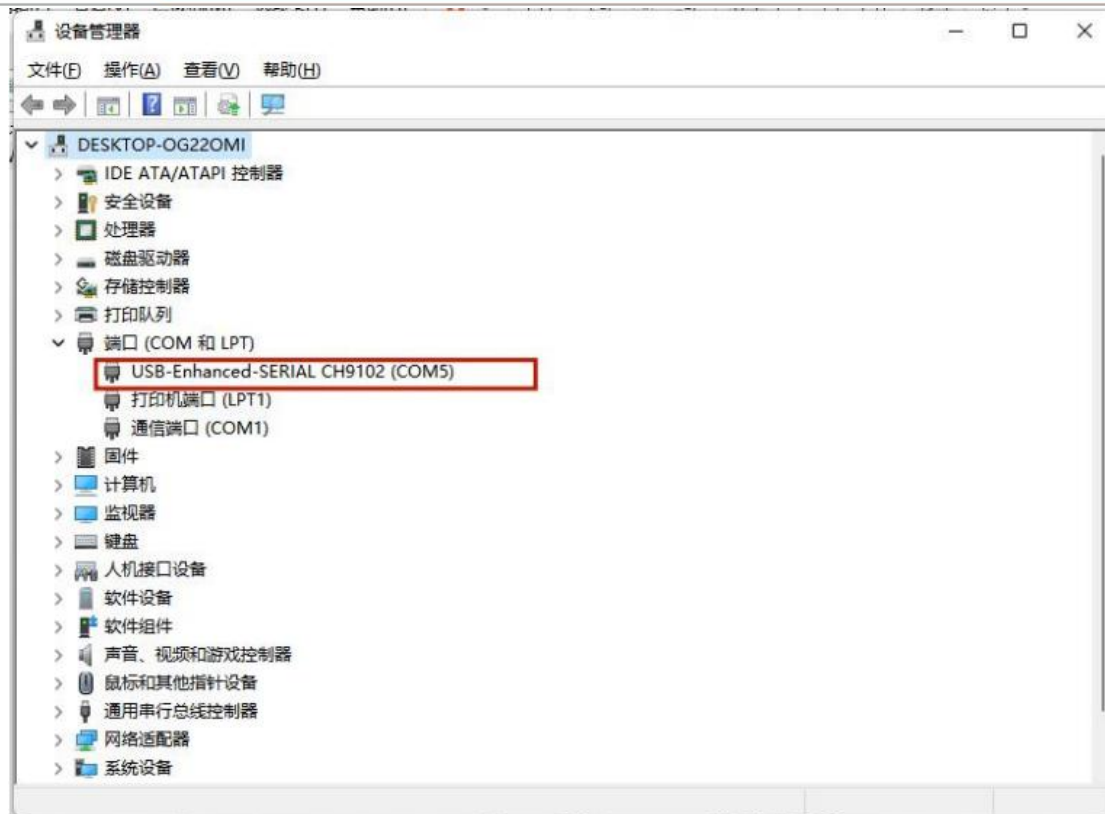


图 4-2 驱动安装图示

从图 4-2 我们可以看到 CH9102 驱动安装成功，若安装不成功会有红色感叹号。

4.2. 功能介绍

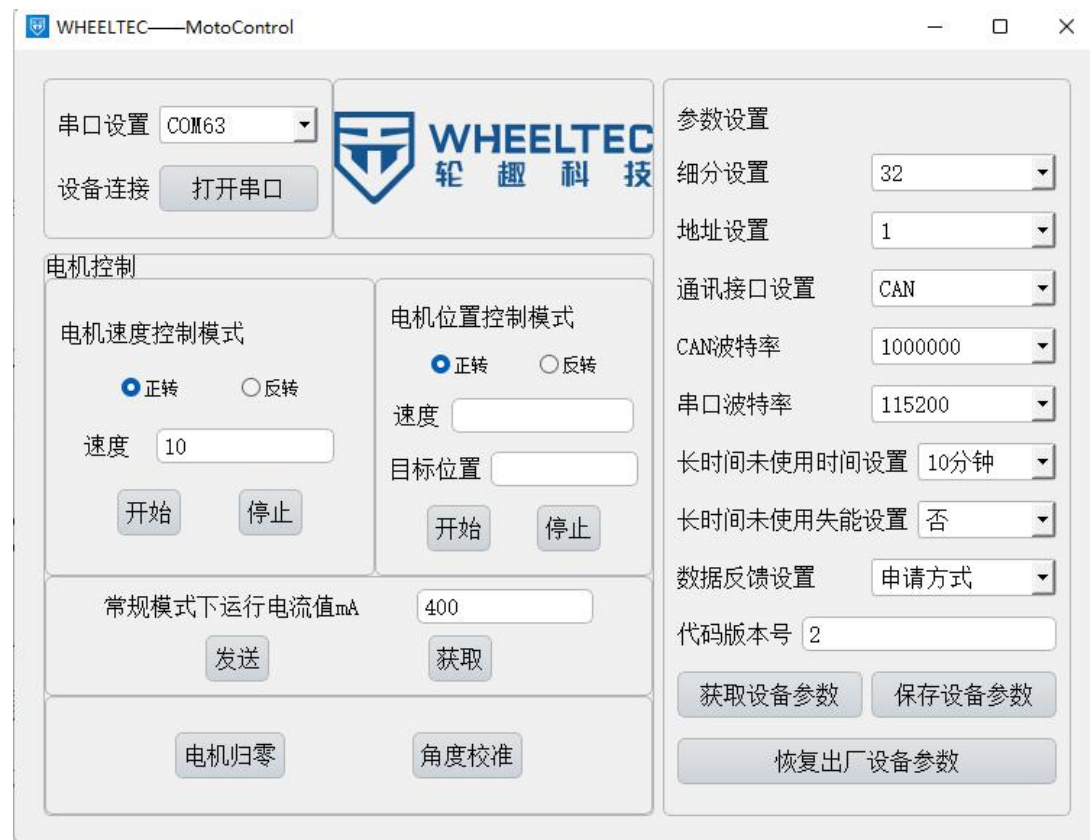


图 4-3 上位机软件界面图示

- 在上位机控制模式中，点击电机归零（机械爪无效），那么电机就会转动到一圈 360 度中的 0 度位置；点击角度校准按键，即可设定电机目前所在的位置为 0 度位置，那么下次的电机归零既是转动到目前角度校准的位置。
- 长时间未使用失能设置是指在位置模式时超过设定的时间没有给电机传输新的数据内容时电机失能，如在让电机转动了 360 度，接着十分钟内没有让电机再次转动，则电机失能，从而减少待机发热的状况，只需要传输新的数据即可重新使能电机。（在失能状态下电机失去力矩）
- 数据反馈设置可以设定电机的实时速度和实时位置是以固定频率反馈还是请求反馈。
- 在电机目标转速 rad/s 空格输入转速，例如图中输入了 10rad/s，选择电机正转按钮，然后点击开始按键，则电机以 10rad/s 的速度顺时针转动，选择电机反转按钮再点击开始，则电机以 10rad/s 的速度逆时针转动，点击停止按键，则电机停止转动，电机停转该按键是可以控制所有状态下的电机

停转。例如让电机转动 3600 度，在途中点击了电机停转按钮，也会停止转动。

- 在电机位置控制模式中，选择正转，输入目标转速，在电机目标位置空格输入目标位置后，点击开始按键，则电机将以目标转速正转转动到设定的目标位置，电机目标位置是以角度为单位，例如上图的 360(限制了最大值为 6553)，则是电机转动 360 度，也就是 1 圈。
- 在常规模式下运行电流值 mA 方框输入电流大小，点击发送按键后电机运行时电流大小则会如输入的大小并且掉电保存，如上图输入 200mA，那么此时电机的力矩会很小，用手就可以掐停，重新上电后电机也会以 200mA 电流运行。最大电流值为 1200mA。点击获取按键后则会获取到目前电机的电流大小。（为保证机械爪正常使用，内部程序已写定电流最小为 700mA）
- 点击获取设备参数按钮可以得到该板子的参数，如细分值、地址设置、通信接口设置、CAN 波特率、串口波特率、长时间是否失能设置、代码版本号。
- 在参数设置区域还可以对这些参数进行修改，修改完后，点击保存设备参数即可进行保存，断电后也是设置后的参数。
- 点击恢复出厂设备参数按键后，驱控板即可恢复出厂的设置，细分值为 32，设备地址为 1，通信接口设置为 CAN、CAN 波特率为 1000000，串口波特率为 115200，长时间是否失能与否。

5. 多个电机级联使用

对应多个电机级联使用，只针对接口 1 和接口 2，上文已经提及，接口 1 和接口 2 都可以是输入或者输出的。这不只是电源输入输出而已，还有 CAN 信号或 TTL 电平串口信号输入输出，以至于达到一个设备可以控制多个电机的目的。

对于级联使用，我们需要注意的是，每个电机的控制可能会不一样，如一个电机转动 90° ，一个电机转动 180° ，而 CAN 通讯或 TTL 电平串口通讯在级联情况下都是共用一个通讯线路，这就需要区分电机接收的数据了，我们通过电机的设备地址进行区分。而电机的设备地址我们可以通过上位机方面来进行设备地址的修改。如下图所示，将地址设置选择为 3，然后电机保存设备参数按钮即可将 MS42DC 电机的设备地址改为 3 了。

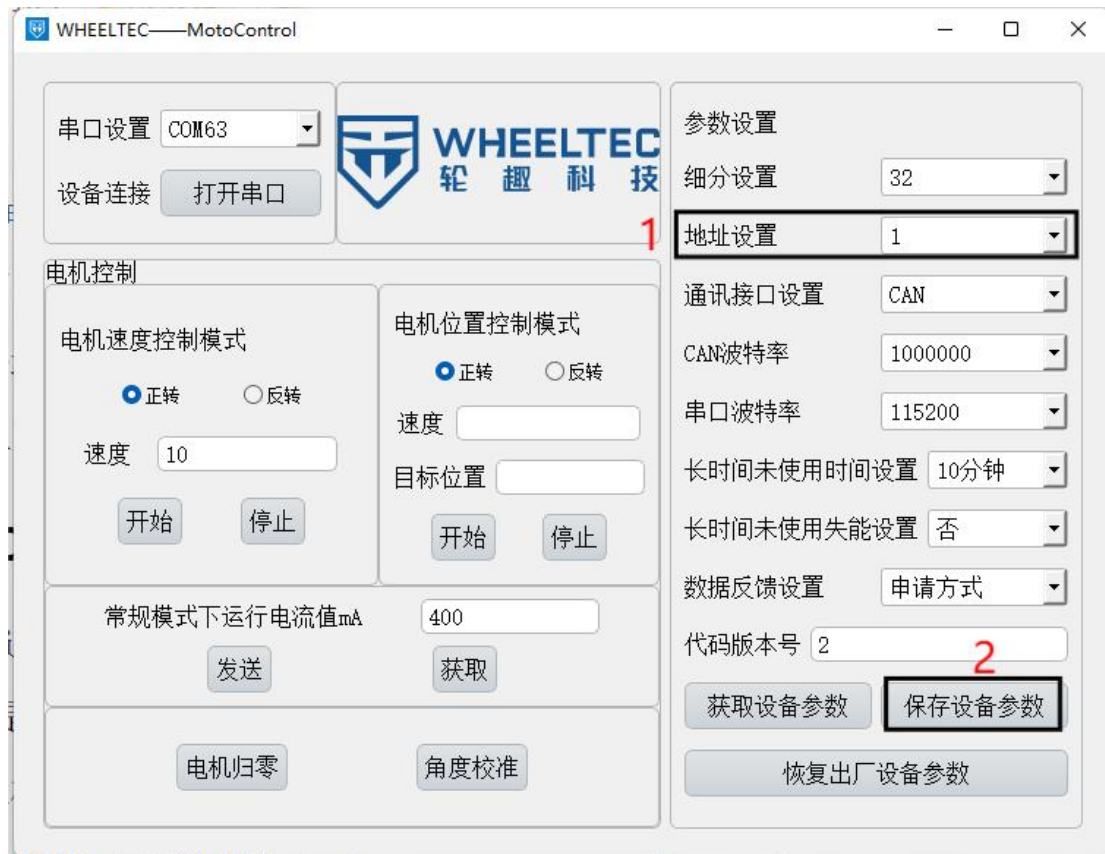


图 5-1 设备地址修改图示

电机的设备地址修改完成了，下面就是要注意 CAN 通讯和 TTL 电平串口通讯控制下的地址了。机械爪默认 CAN 通讯。

CAN 通讯控制：

CAN 通讯中的地址并不是在发送的数据中修改的，CAN 通信本身就需要发送给相应的 ID 号，所以 CAN 通讯只需要修改相应的 ID 号即可，如 1 号电机的设备地址为 0x01，那么 CAN 通讯时的 ID 号就是 0x01。

如下面所示：让 1 号电机转动 90 度、2 号电机转动 360 度、3 号电机转动 180 度。

```
* 函数名称: CAN1_Send_Num(u32 id,u8* msg)
* 入口参数: id ID 号, msg 被输送数组的名称
* 函数输出: 1, 发送失败; 0, 发送成功
* 函数功能: 给给定的 id 发送一个数组的命令
u8 CAN1_Send_Num(u32 id,u8* msg)
{
    u8 mbox;
    u16 i=0;
    mbox=CAN1_Tx_Msg(id,0,0,8,msg);
    while((CAN1_Tx_Staus(mbox)!=0X07)&&(i<0XFFF))i++;//等待发送结束
    if(i>=0XFFF)return 1;                                //发送失败?
    return 0;
}
u8 CAN_SENT1[7]={0x02 0x01 0x20 0x03 0x84 0x00 0x64}
u8 CAN_SENT2[7]={0x02 0x01 0x20 0x0e 0x10 0x00 0x64}
u8 CAN_SENT3[7]={0x02 0x01 0x20 0x07 0x08 0x00 0x64}
/*****
函数功能: can 数据发送
入口参数: 无
返回 值: 无
*****/
void can_send_task(void)
{
    CAN1_Send_Num(0X01,CAN_SENT1);        //can 发送数据
    CAN1_Send_Num(0X02,CAN_SENT2);        //can 发送数据
    CAN1_Send_Num(0x03,CAN_SENT3);
}
```

TTL 电平串口控制:

TTL 电平串口控制的设备地址就是在发送的数据中，所以想要相应的电机转动，那就需要发送相应的设备地址，在 3.1 中就提到设备地址是第二个字节，那如果想要让 1 号电机转动 90 度、2 号电机转动 360 度、3 号电机转动 180 度，则发送一下的数据。

```
* 函数名称: CAN1_Send_Num(u32 id,u8* msg)
* 入口参数: id ID 号, msg 被输送数组的名称
```

- * 函数输出： 1，发送失败； 0，发送成功
- * 函数功能： 给给定的 id 发送一个数组的命令

```
void usart1_send(u8 data)
```

```
{  
    USART1->DR = data;  
    while((USART1->SR&0x40)==0);  
}
```

```
u8 usart_sent1[11]={0x7b 0x01 0x02 0x01 0x20 0x03 0x84 0x00 0x64 0xBA 0x7d}
```

```
u8 usart_sent2[11]={0x7b 0x02 0x02 0x01 0x20 0x0e 0x10 0x00 0x64 0x20 0x7d}
```

```
u8 usart_sent3[11]={0x7b 0x03 0x02 0x01 0x20 0x07 0x08 0x00 0x64 0x30 0x7d}
```

```
/******
```

函数功能： 串口 1 的发送函数

入口参数： 无

返回 值： 无

```
*****/
```

```
void usart1_send_task(void)
```

```
{  
    int num=11;  
    int i;  
    for(i=0; i<num; i++)  
    {  
        usart1_send(usart_sent1[i]);  
        usart1_send(usart_sent2[i]);  
        usart1_send(usart_sent3[i]);  
    }  
}
```

6. 烧录程序

我们提供的资料中有个.hex 文件，电机的程序就是通过该.hex 文件进行串口一键下载，步骤如下所示：



图 6-1 烧录程序拨码开关图示

①硬件准备：Type-C 数据线和电机，拨码开关 1 号键打到 ON（下载完成后将 1 号键往下打）。

②软件准备：软件使用 MCUIISP 烧录软件，在此之前需要先安装 USB 转 TTL 模块 CH9102 驱动，上文 4.1 已说明，可参考。

③连接电机：打开附送资料里面 MCUIISP 烧录软件，如图 6-1 所示，程序在附送的资料中的程序下载中的.hex 后缀文件。

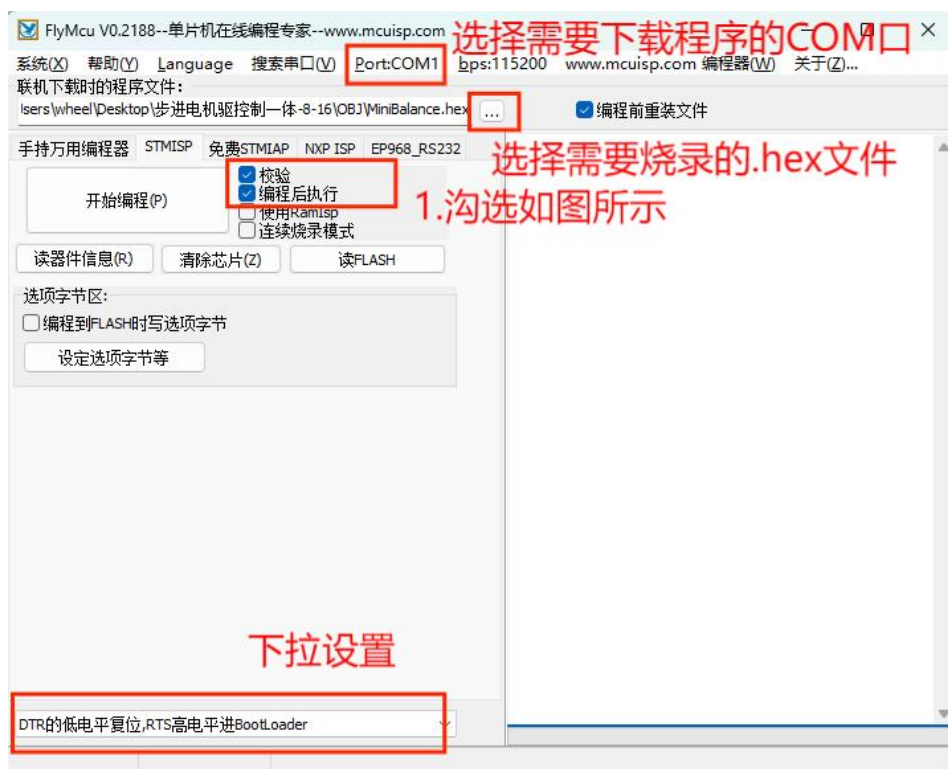


图 6-1 MCUIISP 软件设置